CarTest MQTT - 产品原型总览

1. 仪表盘 (Dashboard)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

● 系统在线

系统概览

3	87%	156
已连接传感器	测试通过率	今日测试总数

实时数据监控

刷新

温度 (Temperature)

25.3 °C

湿度 (Humidity)

48.1 %

1. 仪表盘 (Dashboard)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

● 系统在线

系统概览

3	87%	156
已连接传感器	测试通过率	今日测试总数

实时数据监控

刷新

温度 (Temperature)

25.3 ℃

● 传感器 DHT11-001 正常

湿度 (Humidity)

48.1 %

● 传感器 DHT11-001 正常

1. 仪表盘 (Dashboard)

温度 (Temperature)

25.3 ℃

● 传感器 DHT11-001 正常

湿度 (Humidity)

48.1 %

● 传感器 DHT11-001 正常

最近测试结果

查看全部

测试ID	传感器ID	测试用例	测试结果	测试时间
T-20231027-001	DHT11-001	温度范围校验	通过	2023-10-27 10:30:15
T-20231027-002	DHT11-001	数据格式校验	通过	2023-10-27 10:30:15
T-20231027-003	DHT11-002	湿度范围校验	失败	2023-10-27 10:29:08

2. 传感器配置 (Sensor Config)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

传感器配置

模式选择

数据来源模式

Python 模拟模式　真实传感器模式 (开发中)

模拟参数配置

数据采集频率 (秒)

2

温度模拟范围

-40 至 85

湿度模拟范围

传感器列表

+ 添加传感器

传感器ID	类型	状态	操作
DHT11-001	温湿度	已启动	编辑 停止
DHT11-002	温湿度	已停止	编辑 启动

2. 传感器配置 (Sensor Config)

测试执行

数据与结果

◉ Python 模拟模式 ○ 真实传感器模式 (开发中)

模拟参数配置

数据采集频率 (秒)

2

温度模拟范围

-40 至 85

湿度模拟范围

0 至 100

MQTT QoS 级别

QoS 1 - 至少一次

重置 保存配置

传感器列表

+ 添加传感器

传感器ID	类型	状态	操作
DHT11-001	温湿度	已启动	编辑 停止
DHT11-002	温湿度	已停止	编辑 启动

3. MQTT Broker配置 (MQTT Config)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

MQTT Broker 配置

连接设置

● 已连接到 Broker

Broker 地址

localhost

端口

1883

客户端ID

CarTest-Web-Client-12345

Clean Session

True

认证信息 (如需要)

用户名

可选

密码

可选

3. MQTT Broker配置 (MQTT Config)

认证信息 (如需要)

用户名

可选

密码

可选

测试连接 保存并应用

主题 (Topic) 配置

数据订阅主题

vehicle/sensor/data/+

测试系统将从此主题接收传感器数据。

指令发布主题 (示例)

vehicle/test/command/{sensor_id}

测试系统可从此主题向传感器发布控制指令。

4. 测试执行 (Test Execution)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

测试执行

选择传感器: 所有已连接传感器

导出报告 | 开始测试

测试用例列表

	用例ID	用例名称	测试类型	描述
☑	TC-001	温度范围校验	功能测试	校验温度值是否在车载工作范围 [-40°C, 85°C] 内。
☑	TC-002	湿度范围校验	功能测试	校验湿度值是否在有效范围 [0%, 100%] 内。
☑	TC-003	数据格式校验	功能测试	校验接收的数据是否为合法的JSON格式，并包含必要字段。
☐	TC-004	MQTT QoS 1 可靠性测试	协议测试	模拟网络中断，验证QoS 1级别下消息的送达性。

实时测试结果

4. 测试执行 (Test Execution)

数据与结果

☑	TC-001	温度范围校验	功能测试	校验温度值是否在车载工作范围 [-40°C, 85°C] 内。
☑	TC-002	湿度范围校验	功能测试	校验湿度值是否在有效范围 [0%, 100%] 内。
☑	TC-003	数据格式校验	功能测试	校验接收的数据是否为合法的JSON格式，并包含必要字段。
☐	TC-004	MQTT QoS 1 可靠性测试	协议测试	模拟网络中断，验证QoS 1级别下消息的送达性。

实时测试结果

时间戳	传感器ID	测试用例	测试结果	详细信息
10:35:22	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	通过	温度 25.3°C 在 [-40, 85] 范围内。
10:35:22	DHT11-001	TC-002: 湿度范围校验	通过	湿度 48.1% 在 [0, 100] 范围内。
10:35:21	DHT11-001	TC-003: 数据格式校验	通过	JSON格式正确，字段完整。
10:35:20	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	失败	温度 -41.0°C 小于最小值 -40°C。

5. 数据与结果 (Data & Results)

CarTest MQTT

- 仪表盘
- 传感器配置
- MQTT配置
- 测试执行
- 数据与结果

历史数据与测试结果

传感器: 全部 时间范围: 年 /月/日 至 年 /月/日 筛选 导出Excel 生成图表

历史测试结果

测试ID	传感器ID	测试用例	测试结果	测试时间	操作
T-20231027-015	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	通过	2023-10-27 10:35:22	查看详情
T-20231027-014	DHT11-001	TC-002: 湿度范围校验	通过	2023-10-27 10:35:22	查看详情
T-20231027-013	DHT11-001	TC-003: 数据格式校验	通过	2023-10-27 10:35:21	查看详情
T-20231027-012	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	失败	2023-10-27 10:35:20	查看详情

原始传感器数据

5. 数据与结果 (Data & Results)

数据与结果

测试ID	传感器ID	测试用例	测试结果	测试时间	操作
T-20231027-015	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	通过	2023-10-27 10:35:22	查看详情
T-20231027-014	DHT11-001	TC-002: 湿度范围校验	通过	2023-10-27 10:35:22	查看详情
T-20231027-013	DHT11-001	TC-003: 数据格式校验	通过	2023-10-27 10:35:21	查看详情
T-20231027-012	DHT11-001	TC-001: 温度范围校验	失败	2023-10-27 10:35:20	查看详情

原始传感器数据

数据ID	传感器ID	温度 (°C)	湿度 (%)	接收时间	数据来源
D-20231027-0456	DHT11-001	25.3	48.1	2023-10-27 10:35:22	模拟
D-20231027-0455	DHT11-001	-41.0	50.0	2023-10-27 10:35:20	模拟
D-20231027-0454	DHT11-001	24.9	48.5	2023-10-27 10:35:18	模拟